

Roll No

AU/ME-404 (GS)**B.Tech. IV Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Fluid Mechanics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Determine the Bulk modulus of elasticity of a liquid, if the pressure of the liquid is increased from 70 N/cm^2 to 130 N/cm^2 . The volume of the liquid decreases by 0.15%.

यदि तरल का दबाव 70 N/cm^2 से 130 N/cm^2 तक बढ़ाया जाता है, तो तरल की लोच का थोक मापांक निर्धारित करें। द्रव का आयतन 0.15% कम हो जाता है।

- b) Define the terms Dynamic viscosity and Kinematic viscosity. State their units of measurement.

गतिशील श्यानता और गतिक श्यानता शब्दों को परिभाषित करें। उनकी माप की इकाइयाँ बताइये।

AU/ME-404 (GS)

2. a) Define stream function and velocity potential function. Prove that stream lines and equipotential lines meet each other orthogonally.

स्ट्रीम फंक्शन और वेग संभावित फंक्शन को परिभाषित करें। सिद्ध कीजिए कि धारा रेखाएँ और समविभव रेखाएँ एक दूसरे से लंबवत रूप से मिलती हैं।

- b) A stream functions in two dimensional flow $\psi = 2xy$. Determine the corresponding velocity potential Φ .

एक धारा दो आयामी प्रवाह $\psi = 2xy$ में कार्य करती है। संगत वेग क्षमता Φ निर्धारित करें।

3. a) A man weighing 90 kgf descends to the ground from an aeroplane with the help of a parachute against the resistance of air the velocity with which the parachute, which the hemispherical in shape comes down is 20 m/s. Find the diameter of parachute. Assume $C_D = 0.5$ and density of air 1.25 kg/m^3 .

90 kgf वजन वाला एक आदमी हवा के प्रतिरोध के खिलाफ एक पैराशूट की मदद से हवाई जहाज से जमीन पर उतरता है, जिस वेग के साथ पैराशूट, जिसका आकार अर्धगोलाकार है, नीचे आता है, 20 मीटर/सेकंड है। पैराशूट का व्यास ज्ञात कीजिए। मान लीजिए $C_D = 0.5$ और वायु का घनत्व 1.25 kg/m^3 है।

- b) State and prove Bernoulli's theorem. Mention the assumptions made. How is it modified while applying in real problem?

बर्नौली के प्रमेय को बताइए और सिद्ध करें। बनाई गई धारणाओं का उल्लेख करें। वास्तविक समस्या में आवेदन करते समय इसे कैसे संशोधित किया जाता है?

4. a) What are the minor losses and major losses in a pipe flow? Derive the Chazy's formula for the loss of head due to friction.

पाइप प्रवाह में छोटी हानियाँ और बड़ी हानियाँ क्या हैं? घर्षण के कारण सिर की हानि के लिए Chazy's का सूत्र व्युत्पन्न करें।

AU/ME-404 (GS)

[3]

- b) A laminar flow is taking place in a pipe of diameter 200 mm. The maximum velocity is 1.5m/s. Find the mean velocity and the radius at which this occurs. Also calculate the velocity at 4 cm from the wall of pipe.

Find :

- Mean velocity, $\bar{u}$
- A Radius at which $\bar{u}$ occurs
- Velocity at 4 cm from the wall

200 मिमी व्यास वाले पाइप में एक लेमिनार प्रवाह हो रहा है। अधिकतम वेग 1.5m/s है। माध्य वेग और वह त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिस पर यह घटित होता है। पाइप की दीवार से 4 सेमी पर वेग की गणना भी करें।

खोजें :

- माध्य वेग, $\bar{u}$
- एक त्रिज्या जिस पर $\bar{u}$ होता है
- दीवार से वेग 4 सेमी

5. a) Explain separation of boundary layer. What is the effect of pressure gradient on boundary layer separation? सीमा परत के पृथक्करण को समझाइये। सीमा परत पृथक्करण पर दबाव प्रवणता का क्या प्रभाव पड़ता है?
- b) Derive expression for the velocity distribution for viscous flow through a circular pipe. <https://www.rgpvonline.com> एक गोलाकार पाइप के माध्यम से श्यान प्रवाह के लिए वेग वितरण के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

6. Find the Momentum thickness, and Energy thickness for the velocity distribution in the boundary layer is given by:
सीमा परत में वेग वितरण के लिए संवेग मोटाई और ऊर्जा मोटाई ज्ञात करें:

$$\frac{u}{U} = 2 \left\{ \frac{y}{\delta} \right\} - \left\{ \frac{y}{\delta} \right\}^2$$

[4]

7. a) Explain the following terms:

- Magnus effect
- Stagnation point
- Airfoil

निम्नलिखित शर्तों को समझाइये।

- मैग्नस प्रभाव
- ठहराव बिंदु
- एयरफॉइल

- b) Find the density of a metallic body which floats at the interface of mercury of specific gravity 13.6 and water such that 40% of its volume is submerged in mercury and 60% in water.

एक धातु पिंड का घनत्व ज्ञात करें जो विशिष्ट गुरुत्व 13.6 के पारे और पानी के इंटरफेस पर इस प्रकार तैरता है कि इसका 40% आयतन पारे में और 60% पानी में डूबा हुआ है।

8. a) Write about Venturimeter. Derive the expression for rate of flow of fluid through Venturimeter.

वेंचुरीमीटर के बारे में लिखें। वेंचुरीमीटर के माध्यम से द्रव के प्रवाह की दर के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

- b) A 30 cm diameter pipe, conveying water, branches into two pipes of diameters 20 cm and 15 cm respectively. The average velocity in the 30 cm diameter pipe is 2.5 m/s, find the discharge in this pipe. Also determine the velocity in 15 cm pipe if the average velocity in 20 cm diameter pipe is 2 m/s.

पानी पहुँचाने वाला 30 सेमी व्यास वाला पाइप क्रमशः 20 सेमी और 15 सेमी व्यास वाले दो पाइपों में बंट जाता है। 30 सेमी व्यास वाले पाइप में औसत वेग 2.5 मीटर/सेकेंड है, इस पाइप में डिस्चार्ज ज्ञात करें। यदि 20 सेमी व्यास वाले पाइप में औसत वेग 2 मीटर/सेकेंड है तो 15 सेमी पाइप में वेग भी निर्धारित करें।

**